

Definir los conceptos.

1. **Hipercuadrado:** Es un diseño en el que se superponen 3 o más cuadrados latinos ortogonales $p \times p$. En general, hasta $p+1$ factores podrían estudiarse si se dispone de un conjunto completo de $p-1$ cuadrados latinos ortogonales.

En este diseño se utilizarían todos los $(p+1)(p-1) = p^2 - 1$ grados de libertad, por lo que se necesita una estimación independiente de la varianza del error.

2. **Estimación Intrabloques:** Las diferencias de los bloques se eliminan y todos los contrastes de los efectos de los tratamientos pueden expresarse como comparaciones entre las observaciones del mismo bloque.

3. **Factor perturbador:** Un factor de diseño que probablemente tenga un efecto sobre la respuesta, pero en el que no existe un interés específico.

En ocasiones un factor perturbador es desconocido y no controlable; es decir, se desconoce la existencia de ese factor e incluso puede tener niveles variables mientras se está realizando el experimento. En otros casos, es conocido pero no controlable.

4. **Aleatorización:** Es la técnica de diseño que se utilizan para protegerse contra estos factores perturbadores "que están al acecho".

5. Estimación Interbloques: Es el método para obtener información adicional, es decir, si los efectos de los bloques son variables aleatorias no correlacionadas con medias cero y varianza σ^2_{β} , es posible obtener información adicional acerca de los efectos de los tratamientos τ_i .

6. Cuadrado latino: Se usa para eliminar 2 fuentes de variabilidad perturbadora; es decir, permite hacer la formación de bloques sistemática en 2 direcciones.

Es un arreglo cuadrado y que las 5 formulaciones se denotan por las letras latinas A, B, C, D y E.

En general, es un cuadrado con p renglones y p columnas. Cada una de las p^2 celdas resultantes contiene una de las p letras que corresponde a los tratamientos, y cada letra ocurre una y solo una vez en cada renglón y columna.

7. Cuadrado grecolatino: un cuadrado latino $p \times p$ al cual se le superpone un segundo cuadrado latino $p \times p$ en el que los tratamientos se denotan con letras griegas. Si cuando se hace la superposición los 2 cuadrados tienen la propiedad de que cada letra griega aparece una y solo 1 vez con cada letra latina, se dice que los 2 cuadrados latinos son ortogonales.

Heidi Pamela Martínez Martínez
1952947 N1

8. **Formación de bloques:** Cuando la fuente de variabilidad perturbadora es conocida y controlable, puede usarse para eliminar de manera sistemática su efecto sobre las comparaciones estadísticas entre los tratamientos.

Es una técnica de diseño en extremo importante que se utiliza ampliamente en la experimentación industrial.

9. **Parametro:** Variable de proceso para las condiciones que no puede controlar con facilidad.